Solución de la pregunta 5

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · ÁCIDOS DÉBILES

Una solución es 0,10 M en HCl y 0,10 M en CH_3COOH ($Ka = 1{,}8 \times 10^{-5}$). ¿Cuál es $[CH_3COO^-]$?

A) $1{,}3 \times 10^{-3}$ M

B) $1{,}8 \times 10^{-5}$ M

C) 0,10 M

D) $1{,}8 \times 10^{-6}$ M

E) $1{,}8 \times 10^{-4}$ M

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1 **$[H_3O^+]$**
≈ 0,10 M, fijado por el HCl.

2 **Ka**
$$[CH_3COO^-] = K_a \frac{[CH_3COOH]}{[H_3O^+]} = 1{,}8 \times 10^{-5} \cdot \frac{0{,}10}{0{,}10}.$$

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Ignora el ion común H_3O^+.

C) El ácido acético no se ioniza completamente.

D) Multiplica Ka por 0,10.

E) Divide por 0,10 dos veces.

Idea clave. Un ácido fuerte reprime casi totalmente la ionización del débil.